

Divide y vencerás

Sistemas de Big Data

Ricardo García Ródenas
Ricardo.Garcia@uclm.es



Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Sistemas Big Data



Motivación



Coste exponencial es inabordable

- A efectos prácticos $O(n^3)$ no es escalable
 - **$n=1000$ números float**

Memoria

- 1000 datos*64 Bytes
- 1MB=1.048.576 Bytes
- 0.06 MB

Sistemas Big Data



Motivación



Coste exponencial es inabordable

- A efectos prácticos $O(n^3)$ no es escalable

- $n=1000$ números float

Número de operaciones

- $1000^3 = 1000 * 10^6 =$
- 1000 millones de operaciones

Sistemas Big Data



Motivación



Coste exponencial es inabordable

- A efectos prácticos $O(n^3)$ no es escalable

- $n=10000$ números float

Número de operaciones

$$\begin{aligned} 10000^3 &= (10 \cdot 1000)^3 = 10^3 1000^3 \\ &= 1 \text{ billón de operaciones} \end{aligned}$$

Sistemas Big Data

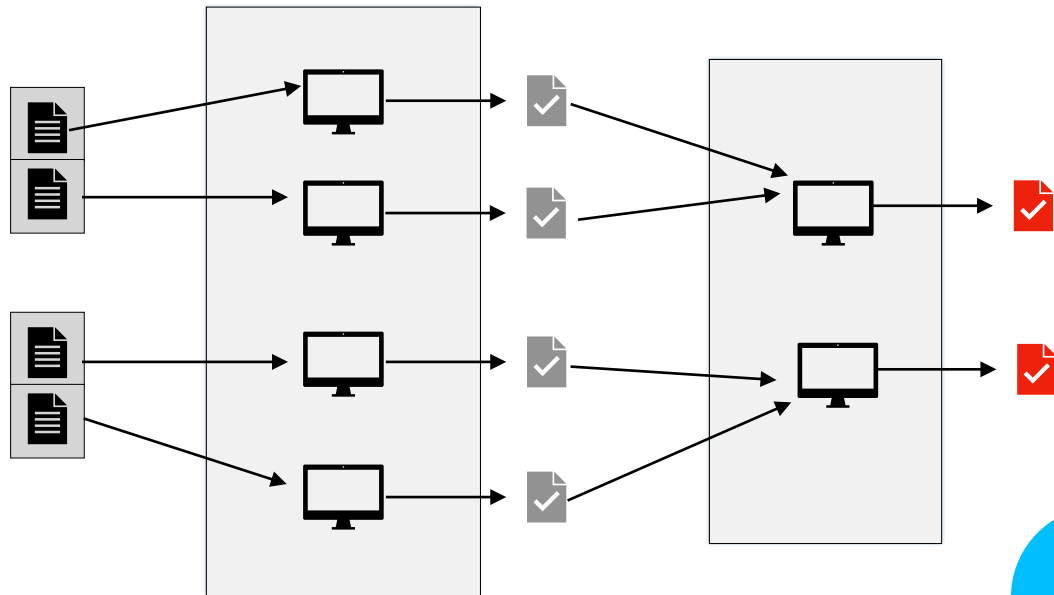


**Divides y
vencerás**

Particionamiento
datos

Resultados
intermedios

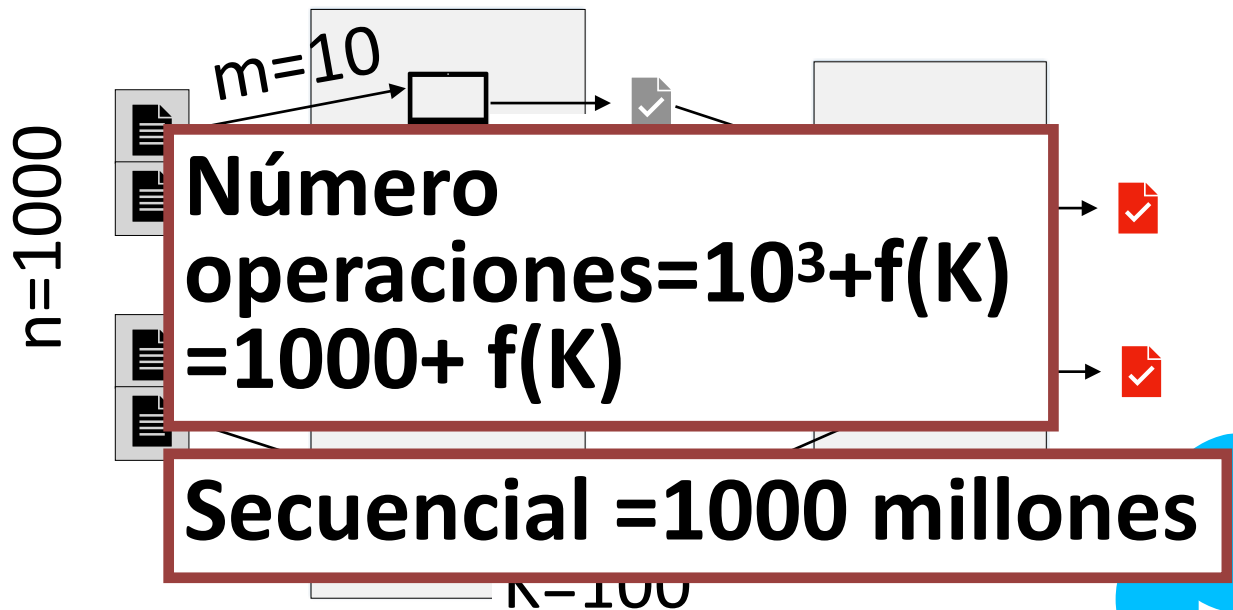
Output



Sistemas Big Data

 **Computación distribuida**

- $n=1000$ números float
- $K=100$ procesadores
- $m=10$ tamaño submuestra



Sistemas Big Data



$$\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

41

9

32

6

12

$$\bar{x} = \frac{41 + 9 + 32 + 6 + 12}{5} = \frac{100}{5} = 20$$

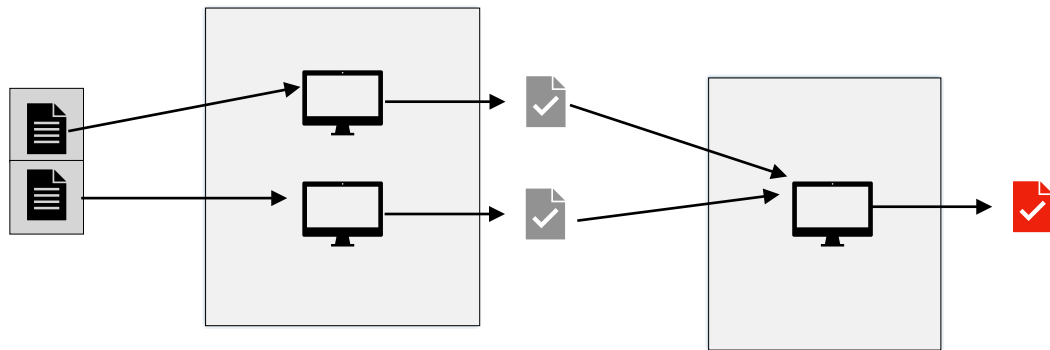
Sistemas Big Data

Computación distribuida

Particionamiento
datos

Resultados
intermedios

Output



Sistemas Big Data



Cálculo
Media

41	9	32	6	12
----	---	----	---	----



$$\bar{x}_1 = \frac{41 + 9}{2} = \frac{50}{2} = 25 \quad \bar{x}_2 = \frac{32 + 6 + 12}{3} = \frac{50}{3}$$



Sistemas Big Data



• Cálculo Media

$\bar{x}_1$ $\bar{x}_2$



Media ponderada



$$\bar{x} = \frac{2}{5}\bar{x}_1 + \frac{3}{5}\bar{x}_2 = \frac{2}{5}25 + \frac{3}{5}\frac{50}{3} = 20$$

Sistemas Big Data

Complejidad
Secuencial

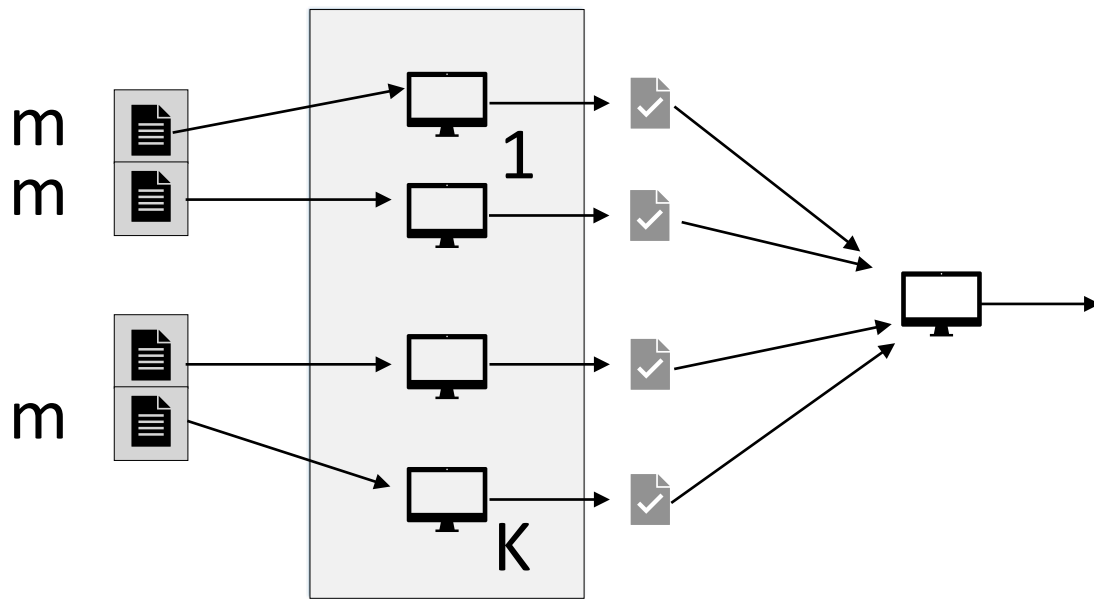
$$\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

$O(n)$ secuencial

$n = m * K$; particionamos en
grupos de m datos

Sistemas Big Data

Complejidad



Distribuido

$O(m)$

+

$O(K)$

Secuencial

$O(m * K)$

Divide y vencerás

- $O(n^3)$ no es escalable
- Computación distribuida

Sistemas de Big Data

Ricardo García Ródenas
Ricardo.Garcia@uclm.es



Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data